

소비기한 OCR 활용 제안 중소 식품공장의 출하 전 ‘날짜 인쇄 확인’

2026.9.28 · 대회 보고서 6·7 절 요약본 · 심사 대비 보완(판정 규칙, 독립성 범위, 경제성 공개) 반영

한 문장 제안: 모델에게 날짜를 처음부터 ‘읽히는’ 대신, 공장이 이미 아는 정답(제조일 + 품목별 소비기한)과 ‘대조’하게 한다. 모델이 틀리면 대부분 사람이 한 번 더 보는 경보로 끝나고, 틀린 인쇄를 통과시키려면 모델이 틀린 숫자를 하필 정답 날짜로 잘못 읽어야 한다. 업계는 이를 OCR(읽기)과 구분해 OCV(대조)라 부른다 [16]. 우리는 비전 검사 장비가 없는 소규모 라인을 위한 가벼운 OCV 를 만든다.

대상: 인라인 비전 장비가 없는 소규모 해썹 업체(해썹 적용 기업의 약 81% [14]). **구성:** 작업자 폰 + 공장 내부 PC 1 대. 서버·클라우드·인터넷 연결이 필요 없다.

1. 문제: 설정 한 번이 배치 전체를 틀리게 한다

- 날짜 코더는 가동 전에 입력한 값을 다음 확인 전까지 모든 제품에 찍는다. 국내 간땅콩(2026)·단백질 보충제(2019), 영국 Tesco·Pieminister(2024~2025), 일본 통조림 연도 자릿수 오류 등 **숫자 하나의 설정 실수**로 인한 회수가 반복된다 [1-9]. 대부분 날짜가 **늘어나는** 방향이라 안전 문제이며 [7], 반복 위반은 품목제조정지·영업정지 대상이다 [12].
- 오류는 가동 시작, 품목 전환, 교대·자정 직후처럼 **예측 가능한 순간**에 몰린다(업계 자료 [18][20]). 촬영 시점 설계의 근거다.
- 빈칸:** HACCP 표준 문서 3 묶음 [26-28]을 확인한 결과, 날짜는 포장 단계의 ‘표시사항 준수(확인)’ 한 줄뿐이고 확인 주기·방법·개선조치·기록 서식이 없다. 평가도 날짜가 찍혀 있지만 본다. 반면 금속검출기 CCP 는 ‘시편 확인 → 정해진 주기 → 이상 시 보류 → 일지 기록’이 정해져 있다. **우리는 새 절차를 만들지 않고, 현장이 매일 쓰는 이 형식을 날짜 인쇄로 옮긴다.**

2. 해법: 읽기가 아니라 확인하기

- 기대값 E** = 촬영 시점의 시스템 날짜(제조일) + 품목 마스터의 소비기한 일수. 제조일을 작업자 입력이 아닌 시스템 날짜로 잡아, 코더 설정과 E 가 같은 입력을 공유하지 않게 했다. 품목 마스터는 HACCP 제품설명서의 기한 항목을 옮기고, 품목제조보고서와 대조해 **품질 담당자 등록 + HACCP 팀장 승인(2 인)** 을 거친다.
- 독립성의 범위:** 우리가 주장하는 독립은 자료가 아니라 **판독 경로**의 독립이다. 입력한 값이 아니라 실제로 찍힌 결과를 카메라로 다시 읽는다. 잡는 것과 못 잡는 것을 먼저 밝힌다.

구분	오류 유형	대응
잡음	코더 입력 실수, 품목 전환 시 이전 설정 유지, 교대·자정 후 날짜 미갱신, 코더 시계 오류	인쇄 결과가 E 와 달라 탐지
보완 후 잡음	생산지시 제조일 오입력	제조일을 시스템 날짜로 산출
못 잡음	품목 마스터의 기한 일수 오등록	2 인 승인으로 예방, 변경 이력으로 영향 기간·로트 즉시 특정
추가 검사	E 와 무관한 정합성	병기 품목의 ‘소비기한 - 제조일’ = 등록 일수 확인, 촬영일보다 이른 소비기한은 무조건 보류

모델 적합성 [T]: 입력은 날개 사진 1 장(샘플 검사와 일치), 4 코어 CPU 장당 약 2 초(p90 2.4 초), 21MB, 완전 오프라인, 확신이 없으면 NONE, 9 자리 이상 숫자열(바코드·품목보고번호) 마스킹. 약점인 저해상도(≤700px) 구간 75.8%는 거치대와 해상도 검사로 운영에서 차단하고, 제조일 병기 71.1%는 품목별 경보율로 따로 관리한다.

3. 판정 규칙: ‘같은 틀린 값’을 확인하는 일치성 규칙

진짜 오인쇄는 코더 설정 오류라 그 구간의 **모든 제품에 같은 틀린 날짜**가 찍힌다. 모델의 판독 오류는 제품마다 다른 값으로 나오기 쉽다. 이 차이로 헛경보를 줄인다.

- 첫 장이 E 와 같으면 **PASS**. 다르면 즉시 멈추지 않고 **다른 제품 2 장**을 더 찍어, 3 장 중 2 장 이상이 E 면 PASS.
- 여러 장이 **E 가 아닌 같은 값**으로 읽히면 **강한 경보**: 마지막 PASS 이후 생산분 출하 보류(금속검출기 CCP 의 개선조치와 같은 방식). 값이 제각각이거나 NONE 이면 **약한 경보**: 사람이 실물을 확인.

규칙	정상 인쇄에서 사람 확인 비율	하루 확인(점검 20 회)	오인쇄 농침 확률	점검당 추가 촬영
기준: 1 장 판정	15.8%	약 3.2 건	m	없음
개선: 다르면 2 장 추가, 3 장 중 2 장	약 4.6%	약 0.9 건	약 m (거의 동일)	0.32 장

m 은 1장당 농침 확률로, 검증 500 장 역산 기준 상한 13.7%이며 틀린 값이 하필 E 와 같아야 하므로 실제로는 훨씬 작을 것으로 본다(A1에서 실측). 표는 사진 간 판독 오류가 독립이라는 가정의 계산이다(A3에서 확인).

경보 피로 대비: ① 확인 화면에 판독값과 E 를 숨기고 작업자가 실물 날짜를 **직접 입력**(블라인드 확인)해 습관적 승인을 막는다. ② 주 1회 **틀린 날짜 스티커 샘플(시험 편)** 로 시스템과 작업자를 함께 점검·기록한다(금속검출기 시편 점검과 같은 절차). ③ ‘경보 중 실제 오인쇄 비율’과 품목별 헛경보율을 KPI 로 둔다.

4. 운영 설계

항목	내용
언제 찍나	이벤트: 가동 시작, 품목 전환, 코더 수정 직후, 자정 날짜 변경 / 정기: 기존 금속검출기 CCP 점검 시점 에 맞춰 같은 사람이 같은 제품으로 촬영
흐름	폰 촬영(고정 거치대) → 해상도·흐림 검사(미달 시 즉시 재촬영) → 사내 LAN → 내부 PC 판독 → 판정 → 로컬 DB 기록 → 라인별 일일 리포트
기록	사진·시각·작업자·품목·E·판독값·판정·모델 버전을 자동 저장. 생산일지의 배치와 연결
역할	품질 담당자·HACCP 팀장: 품목 마스터 등록·승인(E 의 정확성) / 라인 작업자: 촬영, 경보 시 실물 확인 / 시스템: 판독·대조·기록
최종 판단	출하 여부는 항상 사람이 정한다. 시스템은 독립된 두 번째 눈이자 기록 장치다

5. 비용과 가치: 계산을 먼저 공개한다

항목	값	근거
서버·클라우드·학습비	0 원	오프라인 자체 모델, 무료 Colab 학습 [T]
연산	하루 약 48 초 (20 장 × p90 2.4 초)	PC 1 대 시간당 약 1,500 장 처리 [T]
추가 인건비 (라인당·연)	별도 촬영 시 약 28 만 원 → CCP 점검 통합 + 개선 규칙 시 약 8.8 만 원	최저시급 10,320 원 기준 하한 [22]. 촬영 15 초·확인 30 초는 가정(A4 실측)
손익분기 1 건당 손실	약 2.3 억 원 → 약 7,300 만 원	업체당 연 발생률 상한 약 0.0012 = 표시 위반 회수 67 건/5.5 년 [10] ÷ 해썹 업체 10,101 곳 [15]

기대 손실만으로는 소규모 업체 한 곳의 도입 근거가 약하다. 우리는 이것을 숨기지 않고, 가치를 다음 세 가지로 설명한다. ① **생존 위험 대비:** 배치 회수와 반복 위반 처벌은 소규모 업체에게 평균이 아니라 존속의 문제이며, 이를 연 10 만 원 수준의 고정비로 대비한다. ② **회수 범위 특징:** 시각별 판정 기록이 있으면 오류가 뒤늦게 드러나도(마스터 오등록 포함) ‘언제부터 언제까지’를 특정해 회수 범위를 좁힌다. ③ **검증 운영 부담 경감:** 소규모 업체 HACCP 평가 지적 1 위가 검증관리(27.3%)다 [26]. 자동 기록은 이 부담을 덜어 주는 사례가 된다(정확 근거).

6. 한계와 검증 계획

항목	현재 상태	확인 방법	결과가 바꾸는 것
1장당 농침 확률 m	상한 13.7% (역산)	A1 오류 주입: 정답 g 에 δ(일·월·연 ±1 등)를 더한 E 와 예측값 비교	3 절 표, 탐지율
사진 간 독립	가정	A3 같은 제품 여러 장 촬영(보수적 상한)	개선 규칙 채택 여부
촬영·확인 시간	가정 (15·30 초)	A4 스톱워치 실측, CCP 점검 통합 시 추가 시간	5 절 인건비
발생률 λ	관대한 상한	B1 식약처 회수 API 에서 날짜 오표시만 집계	손익분기 곡선
잡는 오류 비율	미상	회수 사례를 ‘잡음/못 잡음/미상’으로 분류	2 절 표
현장 관행	문서 기준만 확인	인터뷰 불가 → 보고서 한계로 명시	7 절 한계 문장

로드맵: 1 단계(지금) 폰 + 내부 PC, 날짜만 확인 → 2 단계 폰 온디바이스 추론, 로트번호 인식(숫자열 마스킹 재설계) → 3 단계 고정 카메라·실시간 처리, 건강기능식품 GMP(컴퓨터화 시스템 밸리데이션).

심사 예상 질문과 답. ① “헛경보가 너무 많지 않나?” → 일치성 규칙으로 하루 약 3 건을 1 건 아래로 줄이고, 블라인드 확인·시험 편으로 습관적 승인을 막는다. ② “E 와 코더가 같은 자료를 쓰면 독립이 아니지 않나?” → 독립은 판독 경로에 있고, 못 잡는 유형을 표로 밝혔으며 제조일은 시스템 날짜로 잡는다. ③ “발생률이 낮는데 경제성이 있나?” → 기대값으로는 약하다는 계산을 먼저 공개하고, 생존 위험·회수 범위·검증 부담으로 가치를 설명한다. 공통 원칙: **사람의 판독 정확도와 비교하지 않는다.**